

Proposta Técnica e Financeira: Concepção e Desenvolvimento do Sistema MEAL em Laravel (Ref: PR0244/MEALSYS/KUVIKELA)

Elemento	Identificação
Entidade Contratante	ADRA Moçambique
Concurso	PR0244/MEALSYS/KUVIKELA
Projecto	KUVIKELA - Adaptação baseada em Ecossistemas na Área de Protecção Ambiental de Maputo
Tipo de Proponente	Consultor Individual / Desenvolvedor de Software
Proposta Técnica	PROPOSTATECNICA/PR0244/MEALSYS /KUVIKELA
Proposta Financeira	PROPOSTAFINANCEIRA/PR0244/MEAL SYS/KUVIKELA
Canal de Submissão	admin-procurement@adramozambique.org1
Prazo de Submissão	14 de Agosto de 2026, 17:00h1

1. PROPOSTA TÉCNICA (Ref: PROPOSTATECNICA/PR0244/MEALSYS/KUVIKELA)

1.1. Perfil do Consultor e Experiência Comprovada

Desenvolvedor de software independente especializado em engenharia de sistemas web, arquitecturas de bases de dados relacionais e plataformas de gestão institucional. Possuo um histórico consolidado no desenvolvimento de soluções personalizadas de grande escala para o

ensino superior e gestão académica em Moçambique, destacando-se os sistemas desenvolvidos para a **Universidade Rovuma (UniRovuma)**:

1. **CICTED (Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento)**: Sistema web completo para gestão de inscrições, submissão de artigos, avaliação por pares, programação científica e emissão automatizada de certificados.
2. **SIGIM (Sistema de Gestão de Inscrições de Mestrados)**: Plataforma institucional para submissão digital de candidaturas a programas de pós-graduação, verificação documental, triagem de candidatos e gestão do processo selectivo.
3. **JC (Sistema de Jornadas Científicas)**: Aplicação web para gestão de jornadas científicas, submissão de resumos, alocação de avaliadores, controlo de presença e publicação de anais.

Esta experiência directa na criação de plataformas de missão crítica garante a capacidade técnica para entregar um sistema MEAL robusto, seguro, sem falhas e totalmente adaptado às necessidades da ADRA Moçambique.

1.2. Arquitectura Tecnológica da Solução (Laravel)

O sistema MEAL será concebido como uma aplicação web personalizada utilizando o *framework* **Laravel 11 (PHP 8.2+)** e base de dados **MySQL/PostgreSQL**¹. Esta arquitectura elimina a necessidade de pagamento de licenças proprietárias anuais por utilizador (como LogAlto ou Power BI Pro), garantindo a propriedade total do código-fonte e dos dados por parte da ADRA Moçambique.

Especificações Técnicas:

- **Painel de Controlo Operacional**: Interface web intuitiva e responsiva para introdução, visualização e análise de dados em tempo real.
- **Módulo de Importação e Exportação**: Integração com bibliotecas nativas para leitura e geração automatizada de ficheiros nos formatos Excel (.xlsx) e CSV.
- **Controlo de Acesso Baseado em Perfis (RBAC)**: Definição de permissões diferenciadas (Administrador, Oficial MEAL, Técnico de Campo).
- **Auditoria e Segurança**: Registos automáticos de alterações (*Audit Logs*) para garantir integridade, transparência e rastreabilidade dos dados.

1.3. Mapeamento dos 11 Campos Mandatórios

O banco de dados relacional foi concebido para cobrir com precisão os onze campos obrigatórios exigidos no Ponto 1 dos Termos de Referência:

#	Campo (ToR)	Tipo na BD	Aplicação Prática no Projecto KUVIKELA
1	Objectivos	text	Metas estratégicas de adaptação climática na APA de Maputo.
2	Resultados	text	Aumento da produtividade e diversificação de rendimentos.
3	Produtos	string	N.º de produtores formados em vermicompostagem e feiras realizadas.
4	Actividades	string	Demonstrações nas EMC, sessões de PCR e restauração de mangais.
5	Impacto	text	Melhoria da segurança alimentar e resiliência comunitária em Matutuíne.

6	Província	string	Província de Maputo.
7	Distrito	enum	Distrito de Matutuíne e Distrito Municipal de KaNyaka.
8	Sector	string	Meios de Subsistência Sustentáveis; Adaptação Climática.
9	Subsectores	string	Vermicompostagem , Feiras Agrícolas, Grupos PCR, Restauração.
10	Reclamações	table	Módulo do Mecanismo de Prestação de Contas e Feedback (FCRM).
11	Orçamento	decimal	Execução financeira e controlo orçamental por actividade e sector.

1.4. Workflow Simplificado do Sistema

- 1. Introdução de Dados:** Registo directo no painel web através de formulários com validação imediata ou importação em massa de ficheiros Excel/CSV.

2. **Verificação de Dados:** Validação automática de integridade para evitar duplicados e assegurar o preenchimento dos campos obrigatórios.
3. **Gestão e Processamento:** Organização relacional dos dados com segregação por Ano do Projecto (Ano 1 a Ano 5 / 2022–2027), Sector e Distrito.
4. **Exportação e Relatórios:** Emissão instantânea de relatórios consolidados em PDF e exportação de tabelas de dados em Excel/CSV.

1.5. Cronograma de Execução (8 Semanas)

Período	Atividades Técnicas	Tarefa ToR	Entregáveis
Semanas 1-3	Concepção da base de dados, desenvolvimento da aplicação Laravel e construção do dashboard analítico.	Tarefa 1	Entregável 1: Sistema MEAL em Laravel operacional.
Semanas 4-6	Tratamento, limpeza e migração do histórico de dados (2022–2026) e geração dos relatórios anuais.	Tarefa 2	Entregável 2: Relatório do painel de controlo por ano.
Semanas 7-8	Alojamento, configuração do servidor, entrega dos manuais e condução da sessão de	Tarefa 3	Entregável 3: Capacitação realizada e Termo de Aceitação.

	capacitação da equipa.		
--	------------------------	--	--

2. CARTAS ABONATÓRIAS / REFERÊNCIAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS

Para confirmação de idoneidade profissional, capacidade técnica e desempenho na entrega de sistemas desenvolvidos, disponibilizam-se os contactos das seguintes chefias e directores da **Universidade Rovuma (UniRovuma)**:

1. **Director da Faculdade de Engenharia** – Universidade Rovuma
2. **Director do Centro de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)** – Universidade Rovuma
3. **Director Científico** – Universidade Rovuma

(As cartas abonatórias assinadas com os respectivos contactos telefónicos e institucionais seguem anexas a esta proposta).

3. PROPOSTA FINANCEIRA (Ref: PROPOSTAFINANCEIRA/PR0244/MEALSYS/KUVIKELA)

A proposta financeira apresenta o valor global do projecto em Meticais (MZN), contemplando o desenvolvimento do software, migração de dados, alojamento inicial, formação e os tributos fiscais aplicáveis na República de Moçambique (IVA de 16% e retenção na fonte de IRPS conforme a legislação fiscal vigente).

Item / Categoria	Descrição da Prestação de Serviços	Unidade	Valor Líquido (MZN)
Tarefa 1: Desenvolvimento	Concepção, programação, base de dados e dashboard operacional em Laravel.	Global	225.000,00

Tarefa 2: Inserção & Relatórios	Migração do histórico de dados (2022–2026) e emissão dos relatórios anuais.	Global	225.000,00
Tarefa 3: Implantação & Formação	Configuração do servidor, manuais do sistema e sessão de capacitação.	Global	150.000,00
Alojamento & Infra-estrutura	Configuração inicial de servidor web, domínio, SSL e rotinas de cópia de segurança.	Verba Global	25.000,00
Deslocações & Logística	Deslocação a campo para validação e trabalho com as equipas locais.	Verba Global	50.000,00
SUBTOTAL LÍQUIDO	Valor antes de Impostos		675.000,00
Imposto (IVA 16%)	Imposto sobre o Valor Acrescentado (16%)	16%	108.000,00
VALOR BRUTO	Total da Proposta em Meticais		783.000,00

TOTAL	(MZN)		
--------------	--------------	--	--

4. CONCLUSÃO

A solução apresentada em Laravel assegura à ADRA Moçambique a posse total de um sistema moderno, rápido, sem licenças anuais recorrentes e construído por um desenvolvedor com experiência comprovada no desenvolvimento de sistemas complexos no país. A proposta cumpre integralmente todos os requisitos dos Termos de Referência e garante a entrega formal dentro do prazo estipulado de 8 semanas.